



Bài 02: Giới thiệu

Nhập Môn Ngành Công Nghệ Sinh Học Số

14.09.2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: loilp@bvtvn.org.vn

Zalo: 0901802182



Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa – Bệnh viện Thống Nhất



Trân trọng chào đón các Tân Sinh Viên

Ngành Công Nghệ Sinh Học 2026

Nội dung

1. Giới thiệu dự án **BỘ GEN NGƯỜI & GIẢI TRÌNH TỰ GEN THỂ HỆ MỚI (NGS)**
2. Ví dụ mối quan hệ của **BIẾN THỂ GEN** và **BỆNH DI TRUYỀN**
3. Quy trình **XÉT NGHIỆM** gen bằng phương pháp giải trình tự thể hệ mới (NGS)
4. Năm ví dụ về **XÉT NGHIỆM** gen cho **BỆNH DI TRUYỀN** và **UNG THƯ**
5. Xét nghiệm gen trong bệnh nhiễm
6. Ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu hình ảnh y khoa

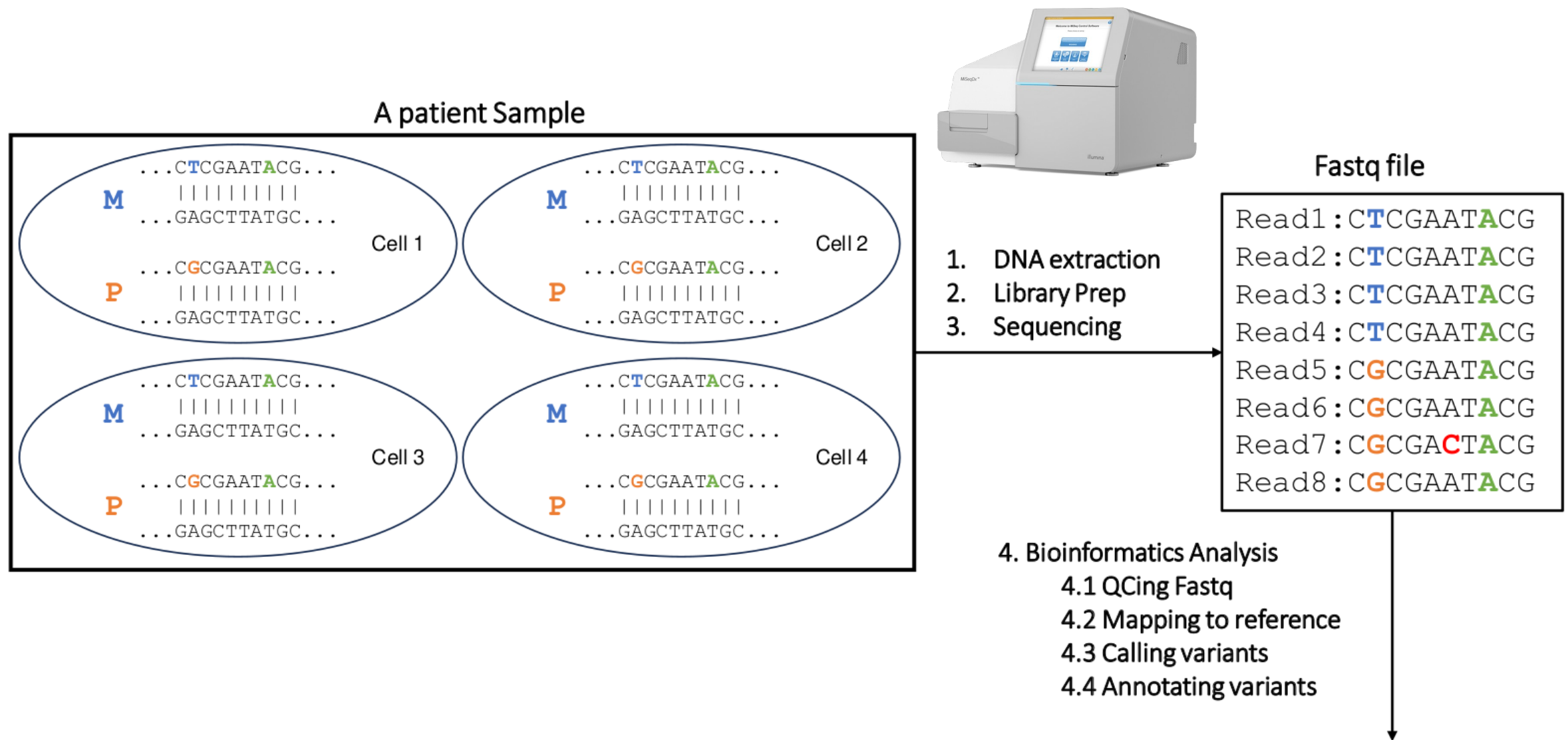
Xin gửi lời cảm ơn trân thành đến

Đại học Đồng Tháp - Khoa Công Nghệ và Kỹ Thuật

- **TS. Lê Uyển Thanh**
- **TS. Huỳnh Ngọc Tâm**
- **TS. Trần Đức Tường**

Quy trình **XÉT NGHIỆM** gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS)

Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (1)



Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (2)

4.2 Mapping reads to reference

Reference: ...CTCGAATGCG...		
Read1:	CTCGAATACG	Maternal
Read2:	CTCGAATACG	
Read3:	CTCGAATACG	
Read4:	CTCGAATACG	
Read5:	CGCGAATACG	Paternal
Read6:	CGCGAATACG	
Read7:	CGCGAATACG	
Read8:	CGCGAATACG	

Heterozygous

Homozygous

4.3 Calling variants

ANN=G|stop_gained|HIGH|OR4F5|ENSG00000186092|transcript|ENST0000641515.2|protein_coding|3/3|c.822T>G|p.Trp274*|882/2618|822/981|274/326||Pathogenic

ANN=A|frameshift_variant|HIGH|ZSWIM2|ENSG00000163012|transcript|ENST00000295131.3|protein_coding|9/9|c.1238G>A|p.Ile413|1293/2451|1238/1902|413/633||;LOF=(ZSWIM2|ENSG00000163012|1|1.00)

4.4 Annotating variants

```
##fileformat=VCFv4.3
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=AD,Number=2,Type=Integer,Description="Read depth for each allele">
```

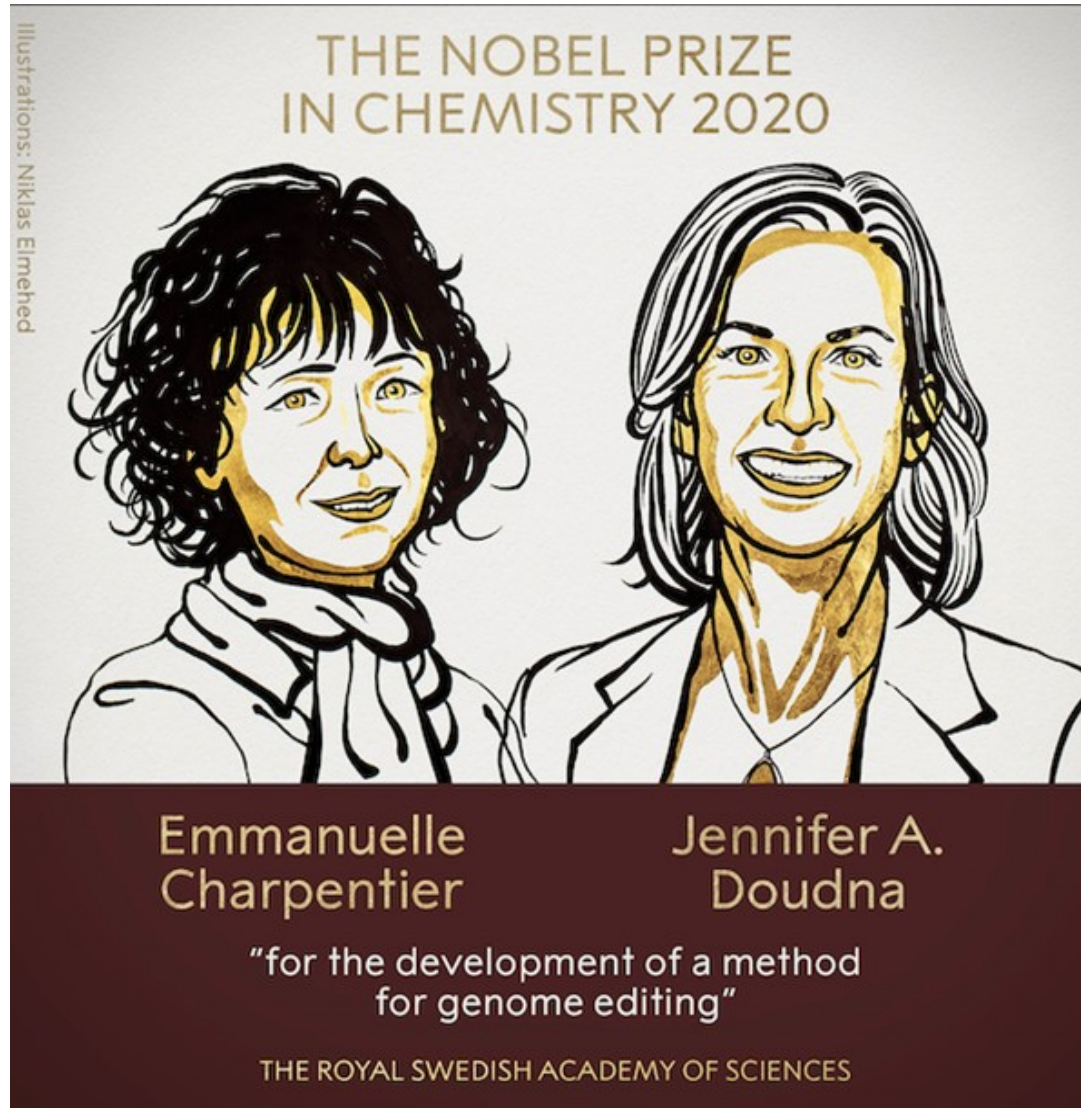
#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL	FILTER	FORMAT	Sample1
20	14370	rs6054257	T	G	129	PASS	GT:GQ:DP:AD	0/1:48:8:4,4
20	17330	.	G	A	150	PASS	GT:GQ:DP:AD	1/1:49:8:8,8

Hội đồng Hệ Gen: phiên giải và hội chẩn những biến thể trong báo cáo kết quả NGS



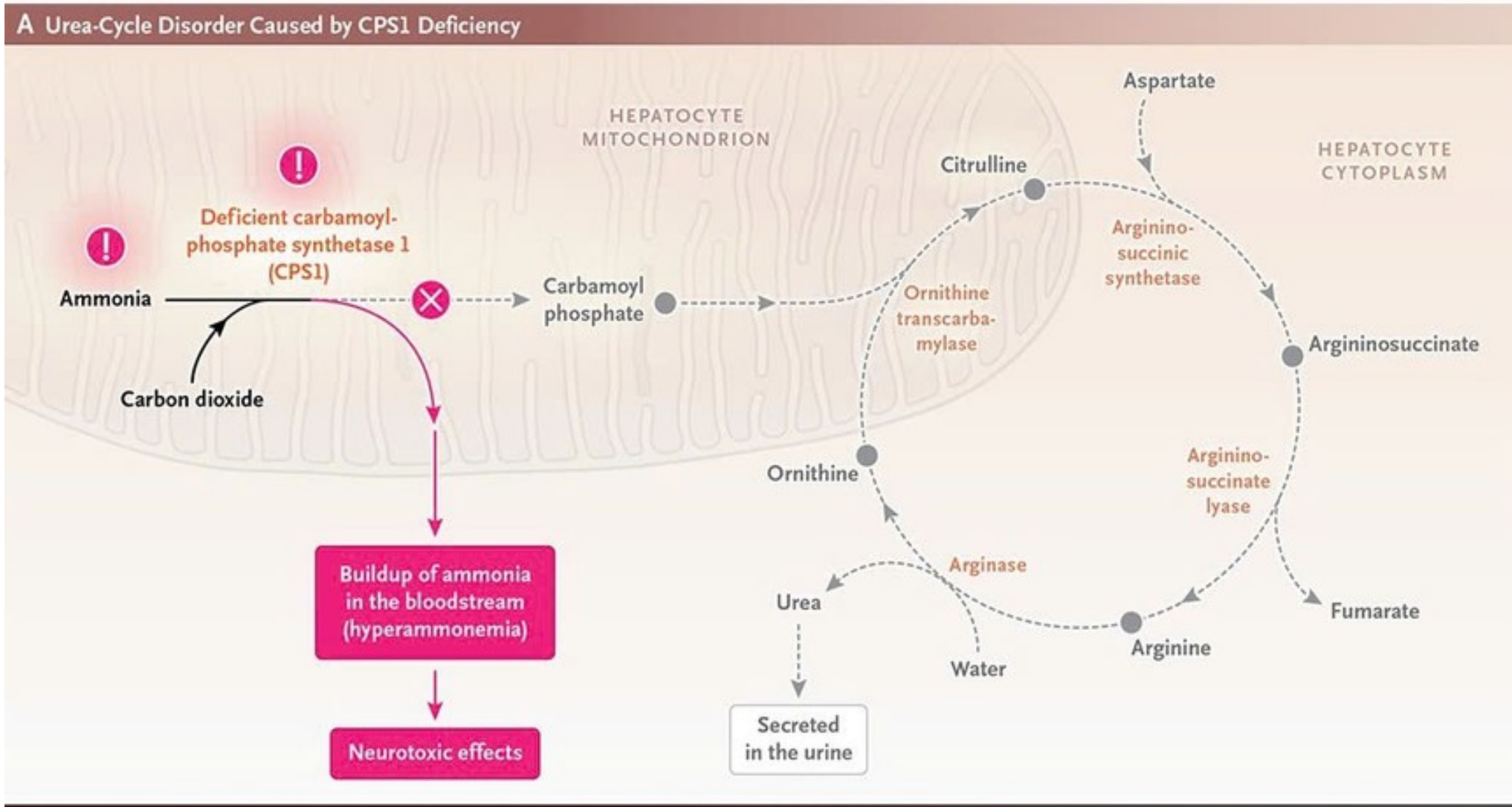
<https://ggba.swiss/en/the-first-medical-genomics-center-opens-in-geneva/>

LIỆU CÓ GIÚP ÍCH?



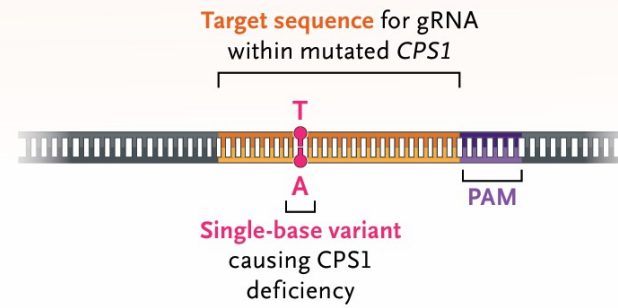
CRISPR-CAS9

New England Journal of Medicine (NEJM), May 2025

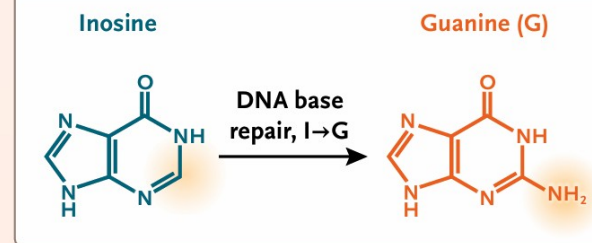
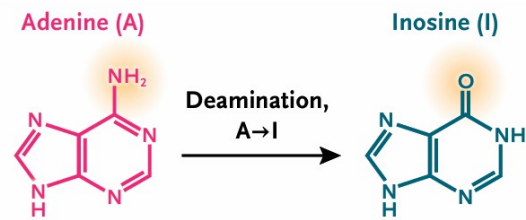
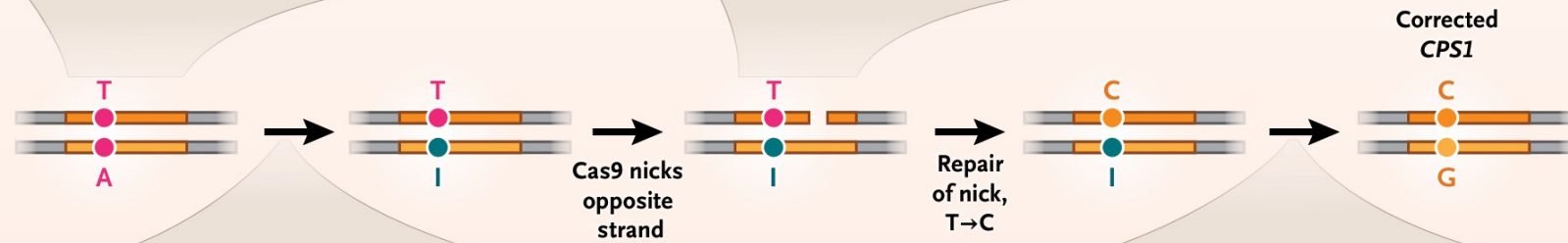
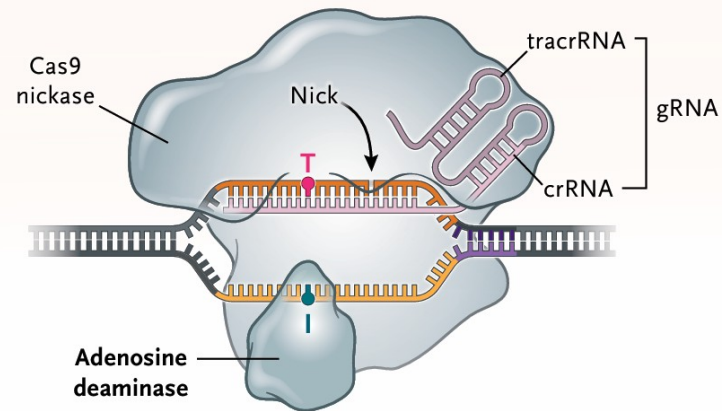


B Adenine Base Editor–Mediated Repair of *CPS1* Variant

CPS1 with Pathogenic Variant



K-abe Base Editor Bound to Target Sequence of *CPS1*



Gene-editing therapy made in just 6 months helps baby with life-threatening disease

Custom CRISPR paves the way for treating genetic disorders in tailormade ways

May 2025

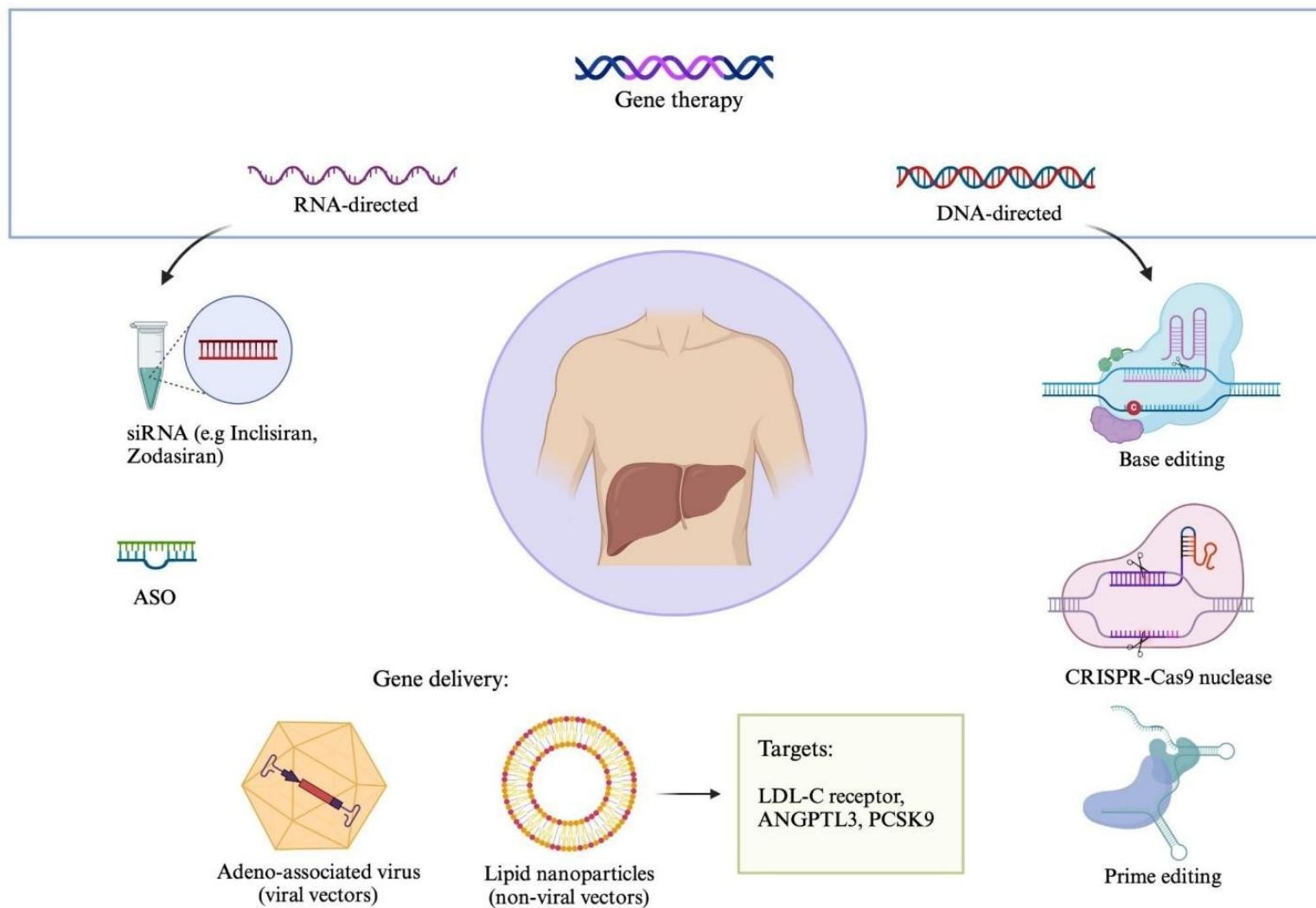
13 MAY 2023 · 1:00 PM ET · BY JOCELYN KAISER



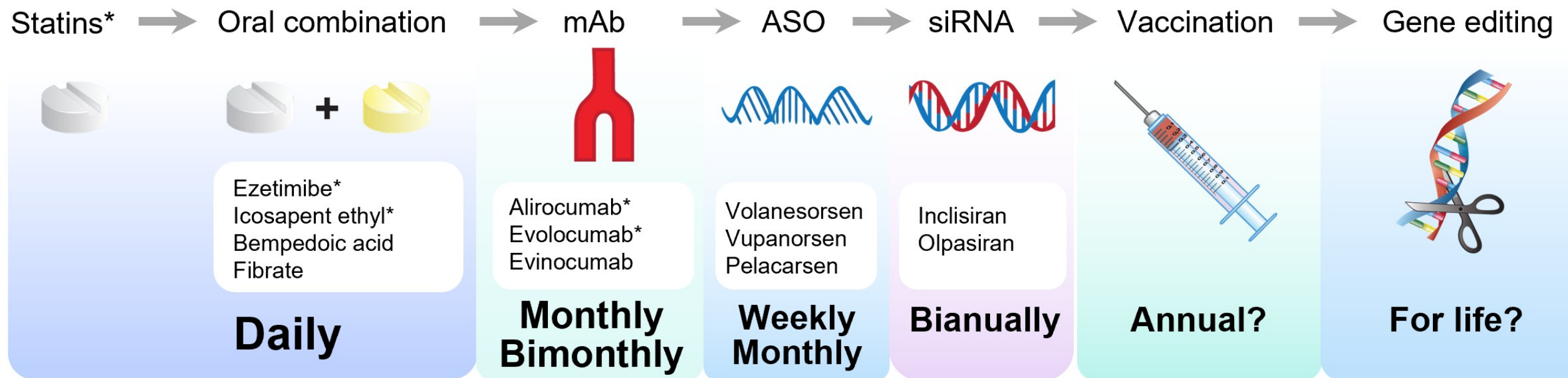
An infant who received a customized gene-editing treatment, shown here with researchers Kiran Musunuru (left) and Rebecca Ahrens-Nicklas, now needs less medicine to defuse a blood buildup of ammonia. . From "Gene-editing therapy made in just 6 months helps baby with life-threatening disease" by Jocelyn Kaiser, 2023. <https://www.science.org/content/article/gene-editing-therapy-made-just-6-months-helps-baby-life-threatening-disease>

Tăng cholesterol máu gia đình (Familial Hypercholesterolemia - FH)

Bảng gen cho bệnh tăng cholesterol máu gia đình: APOB, LDLR, LDLRAP1 và PCSK9



Điều trị tăng cholesterol máu gia đình (Familial Hypercholesterolemia - FH)



Từ slide GS TS. Trương Quang Bình - ĐHYD TP Hồ Chí Minh

Năm ví dụ về **XÉT NGHIỆM** gen
cho **BỆNH DI TRUYỀN** và **UNG THƯ**

Ví dụ 1: Phát hiện sớm bệnh động kinh bằng xét nghiệm gen (1)

Whole Exome Sequencing - WES

IGV - DEE001 – **CDKL5**



Ví dụ 1: Phát hiện sớm bệnh động kinh bằng xét nghiệm gen (2)

Whole Exome Sequencing - WES

DEE001							
Gene	Amino acid change	cDNA	Variant type	Allele frequency	Transcript	Variant effect	ClinVar significance
CPT2	p.Arg631Cys	c.1891C>T	SNP	0.5	ENST00000371486.4	Missense variant	Pathogenic
CDKL5	p.Gln881Ter	c.2641C>T	SNP	0.5	ENST00000623535.2	Stop gained (Nonsense)	Pathogenic
GALC		c.1162-4del	DEL (1bp)	1	ENST00000261304.7	Intron variant	Conflicting interpretations of pathogenicity
TUBB2B	p.Ala248Val	c.743C>T	SNP	0.5	ENST00000259818.8	Missense variant	Conflicting interpretations of pathogenicity

DEE001 – CDKL5 (Xp22.13)

rs1057519541 Current Build 156
Released September 21, 2022

Organism	Homo sapiens	Clinical Significance	Reported in ClinVar
Position	chrX:18628515 (GRCh38.p14)	Gene : Consequence	CDKL5 : Stop Gained
Alleles	C>T	Publications	1 citation
Variation Type	SNV Single Nucleotide Variation	Genomic View	See rs on genome
Frequency	None		

Variant Details | **Clinical Significance** | HGVS | Submissions | History | Publications | Flanks

Allele: T (allele ID: 362353)

ClinVar Accession	Disease Names	Clinical Significance
RCV000416943.1	Focal epilepsy	Pathogenic

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1057519541#clinical_significance

NGUYEN Thuy-Minh-Thu, MD
 Nguyen Le Duc Minh, MD

Ví dụ 2: Sàng lọc bệnh ung thư bằng xét nghiệm gen Gene Panel – 53 genes của MGI

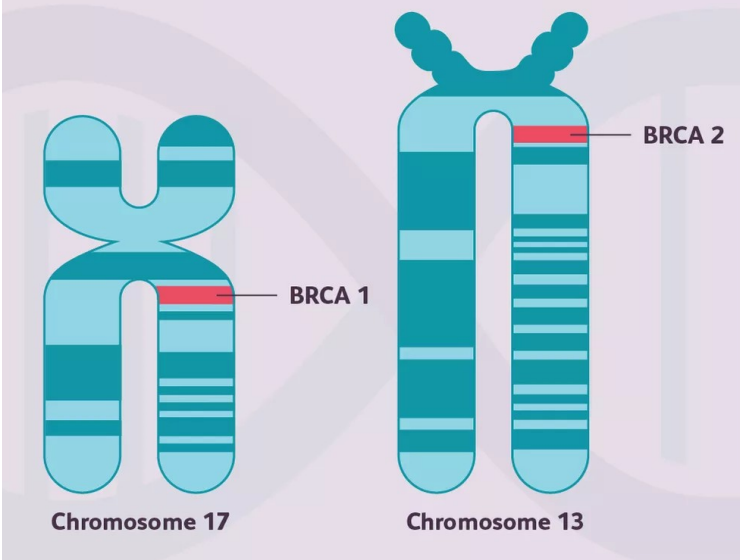
Gene	Amino Acid Change	Coding	Variant Type	Allele Frequency	Transcript	Variant effect	ClinVar Significance
CTNNB1	p.Ser33Tyr	c.98C>A	SNP	0.5	ENST00000349496	MISSENSE	Pathogenic/ Likely_pathogenic
PIK3CA	p.Gly914Arg	c.2740G>A	SNP	0.5	ENST00000263967	MISSENSE	Pathogenic
KRAS	p.Gly12Asp	c.35G>A	SNP	0.5	ENST00000256078	MISSENSE	Pathogenic
BRCA2	p.Ile2675AspfsTer6	c.8021dup	INS	0.5	ENST00000544455	FRAMESHIFT	Pathogenic

Nguyen Le Duc Minh, MD

Ví dụ 3: Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vú bằng xét nghiệm gen

Gene Panel BRCA1 và BRCA2

Olaparib (AstraZeneca) là một loại thuốc dùng để duy trì điều trị ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy giai đoạn tiến triển có đột biến BRCA ở người lớn.



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM *BRCA1/2*

Họ và tên : TRẦN THỊ X.	Tuổi : 1956	Giới tính : NỮ
Số hồ sơ:		
KHOA:	BS điều trị:	
Bệnh phẩm : Mô vùi nền	Số block: XXXX	
Yêu cầu: Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống Miseq [02 gen <i>BRCA1</i> và <i>BRCA2</i>]		
Ngày nhận chỉ định: 20/10/2022	Ngày thực hiện: 25/10/2022	

Chẩn đoán lâm sàng: Ung thư buồng trứng dịch trong grade cao/ Ung thư vú trái

Chất lượng mẫu: MẪU ĐẠT (kích thước 17mm x 16mm, thành phần bướu 70%)

Phương pháp: Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS cho 02 gen *BRCA1* và *BRCA2*

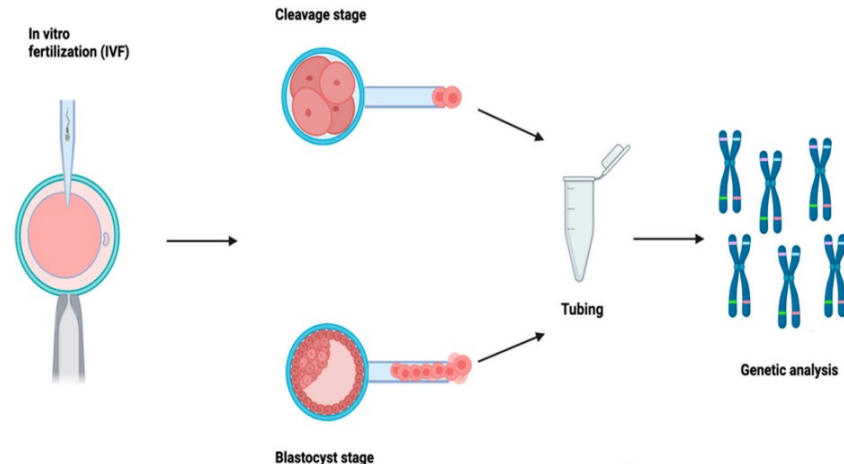
- Hệ thống xét nghiệm Illumina MiSeqDx (CE/US-IVD)
- Bộ xét nghiệm: NGeneBio BRCAaccuTest™Plus (CE-IVD)
- Phần mềm hỗ trợ phân tích kết quả: NGeneBio NGeneAnalySys™ (CE-IVD)

Kết quả: PHÁT HIỆN 1 BIẾN THỂ MẤT ĐOẠN NUCLEOTIDE NHỎ (DEL) GÂY BỆNH TRÊN GEN *BRCA1*

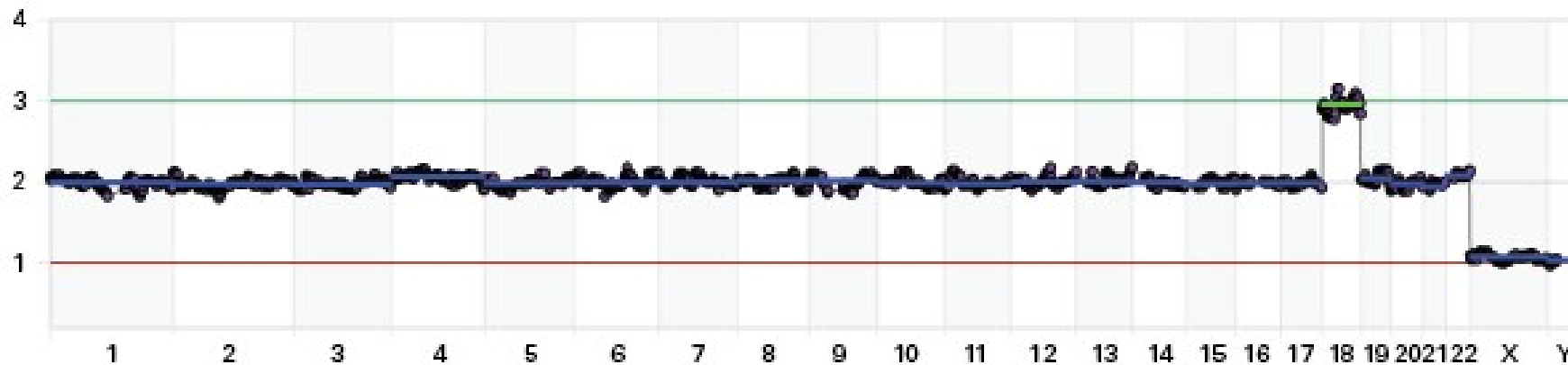
MÔ TẢ KẾT QUẢ			
Gen	Biến thể gây bệnh/có khả năng gây bệnh	Tỷ lệ	Phân loại
<i>BRCA1</i>	c.5335del (p.Gln1779AsnfsTer14)	82.03%	Gây bệnh (Pathogenic)
<i>BRCA2</i>	Không phát hiện	Không	Không

Ví dụ 4: Sàng lọc phôi trong hỗ trợ sinh sản IVF

Xét nghiệm tiền làm tổ PGT-A

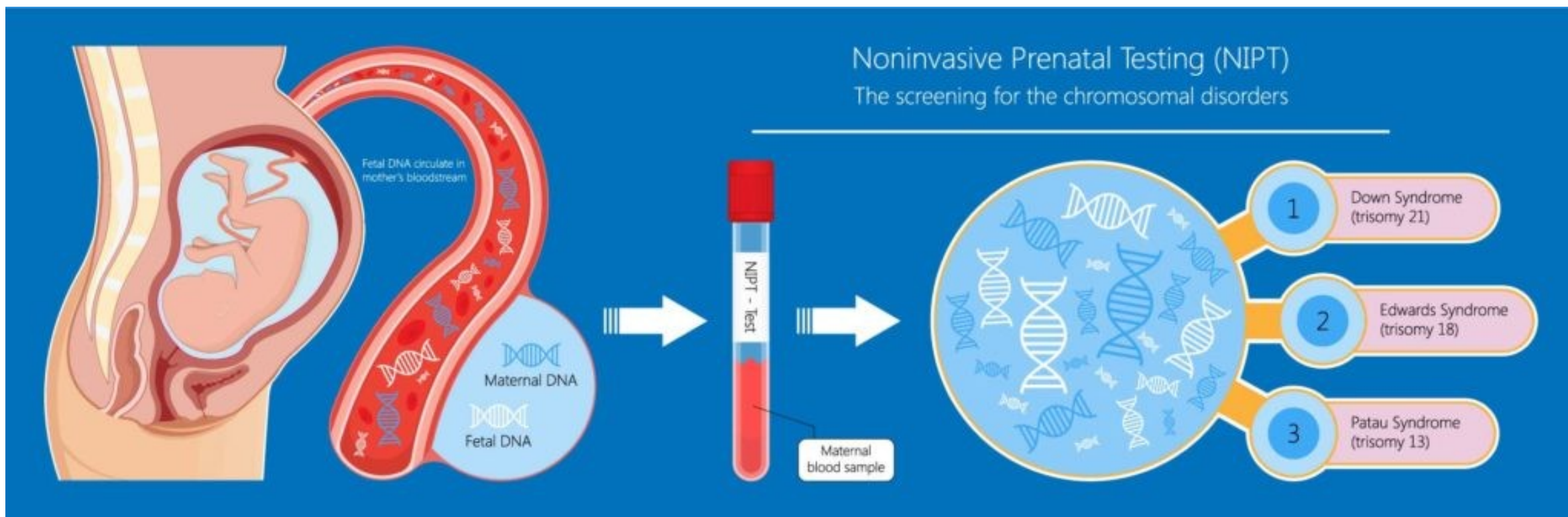


10.3390/genes14112095



Mẫu phôi có 3 nhiễm sắc thể 18 (trisomy) trong DNA hệ gen

Ví dụ 5: Sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi



Common Trisomies

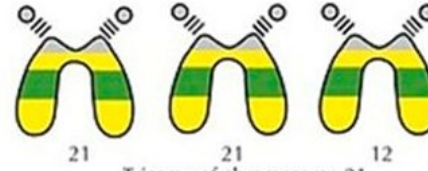
TRISOMY 21



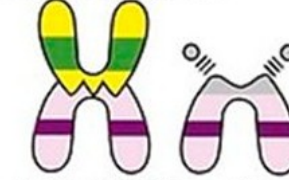
Typical facies, with epicanthal folds and slanted palpebral fissures



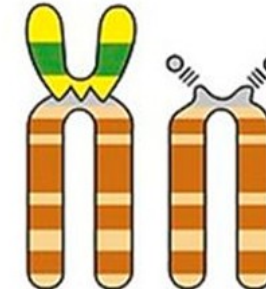
F. Netter M.D.
JOHN A. CRAIG



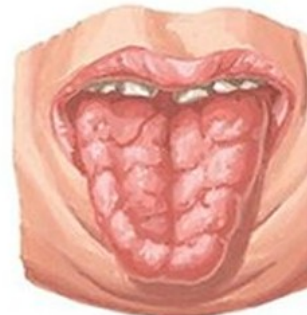
Trisomy of chromosome 21



21/22 translocation 22



12/21 translocation 12



Fissured tongue in adults



Clinodactyly
Single palmar crease



Wide gap between first and second toes



Brushfield spots on iris



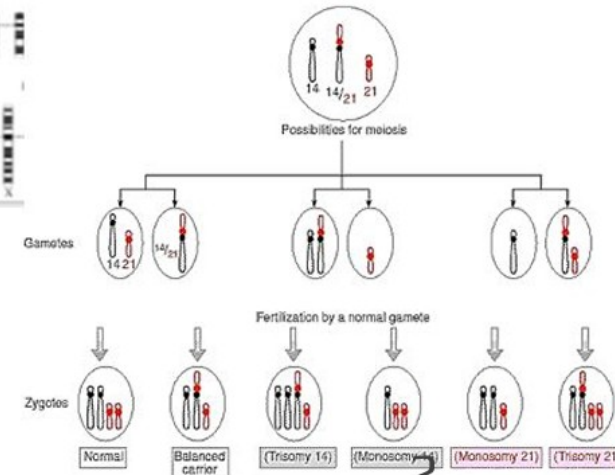
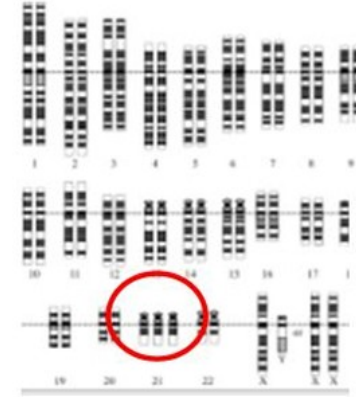
Small, hypoplastic ears



Figure 1:
John Langdon Down
Portrait by Sydney
Hodges, ca. 1870, City
of London Metropolitan
Archives.



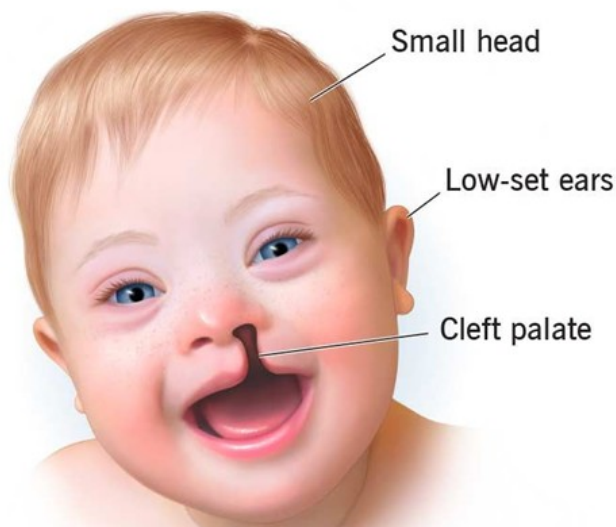
Gen DYRK1A (Dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A)



Common Trisomies

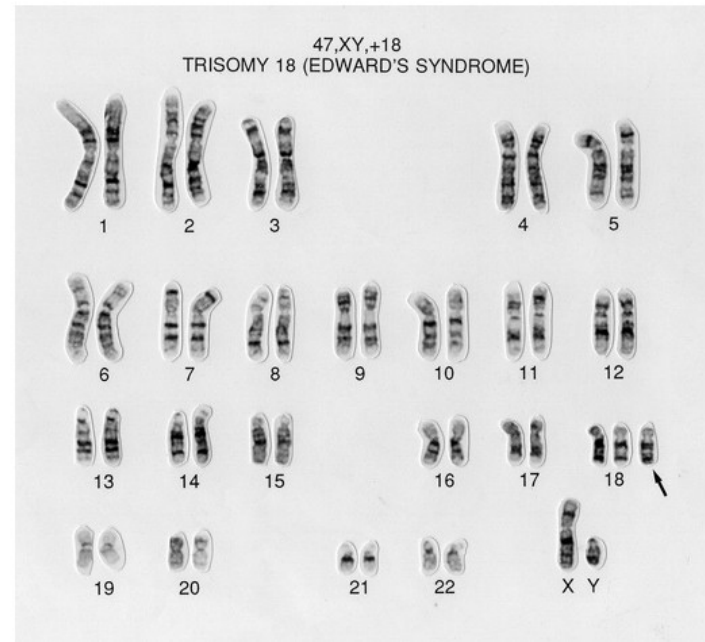
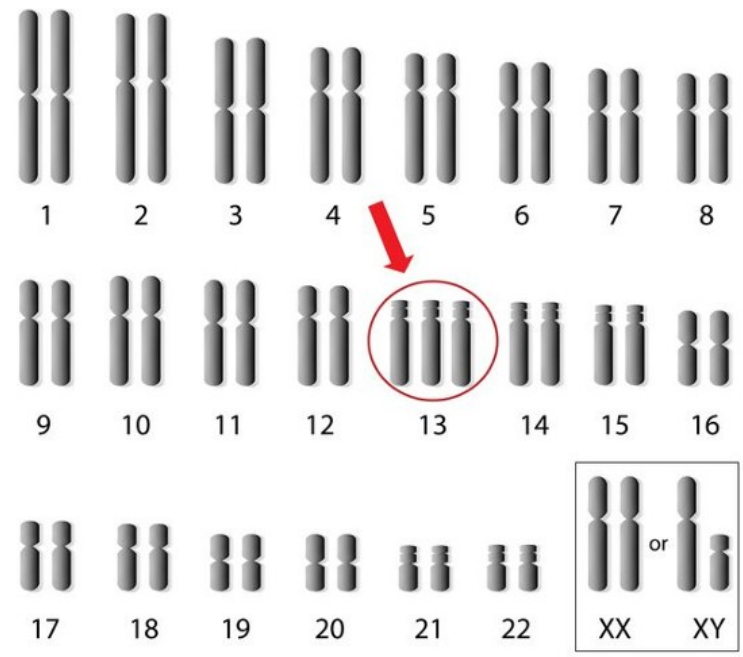
Trisomy 13 & Trisomy 18

Trisomy 13

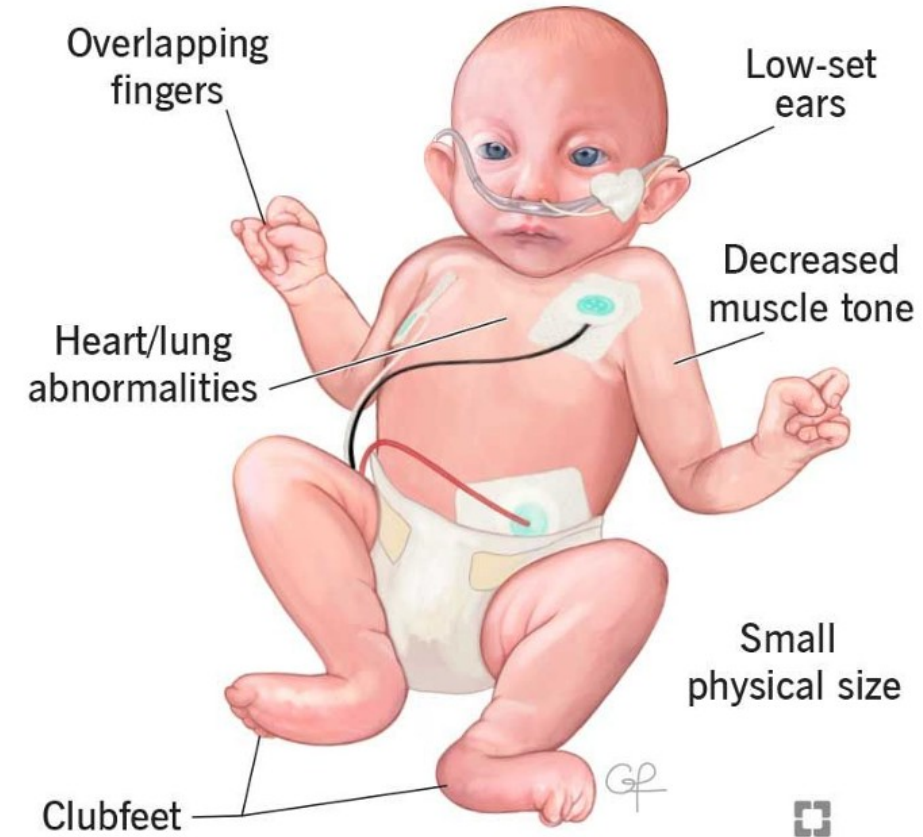


Cleveland Clinic
©2022

Patau Syndrome



Trisomy 18 (Edward's Syndrome)

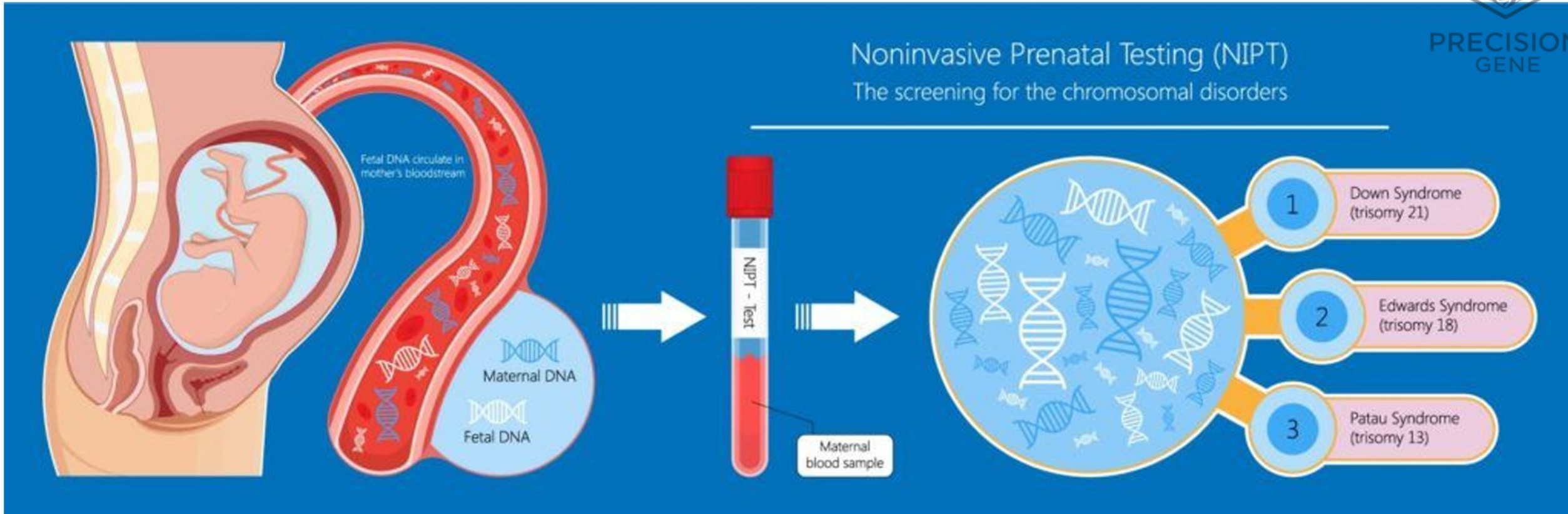


Cleveland Clinic
©2022

Noninvasive prenatal testing (NIPT)



PRECISION
GENE



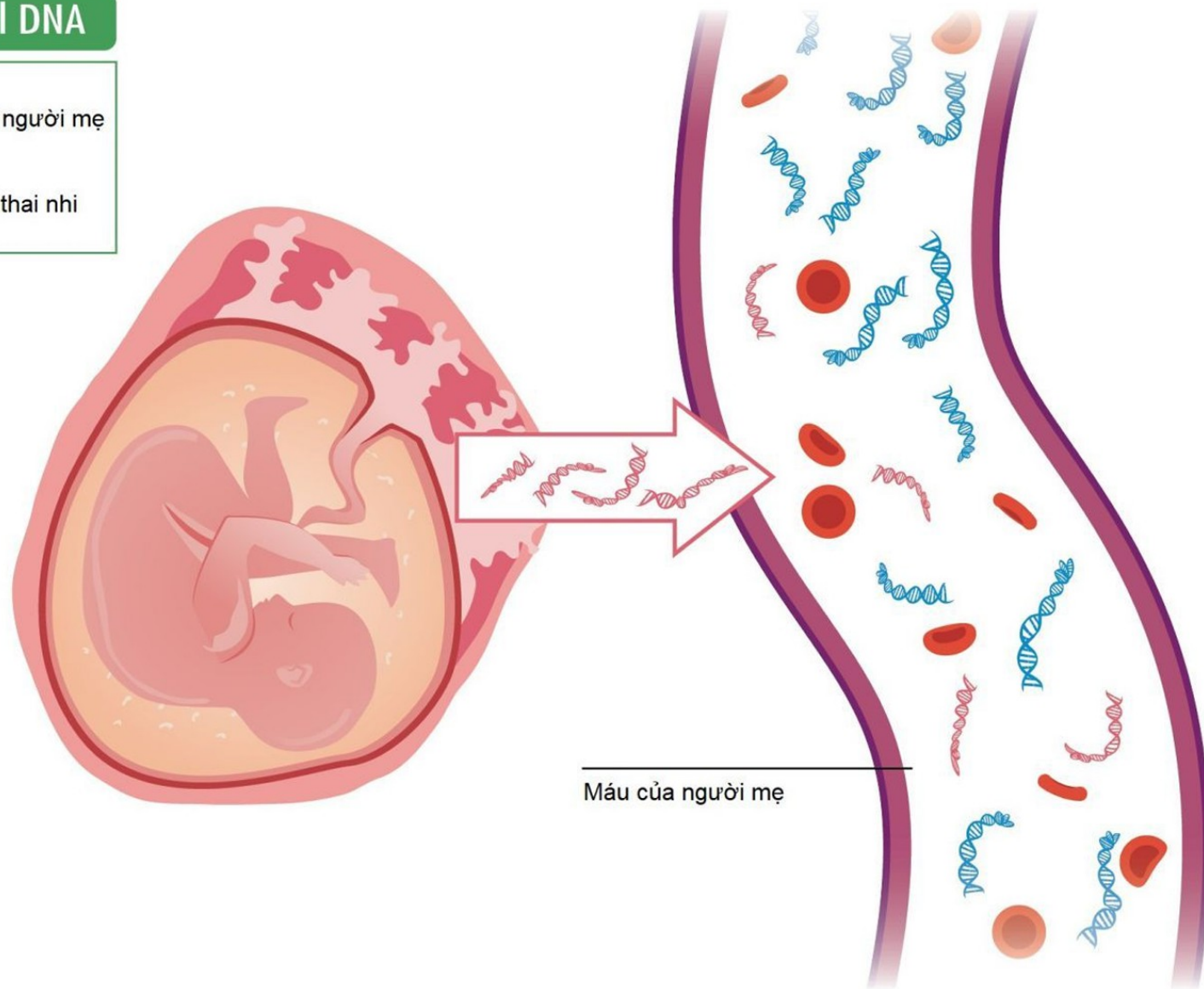
NIPT or NIPS (Non-invasive prenatal screening) is a method used to determine the risk for the fetus being born with certain chromosomal abnormalities

Example: trisomy 21, trisomy 18 and trisomy 13.

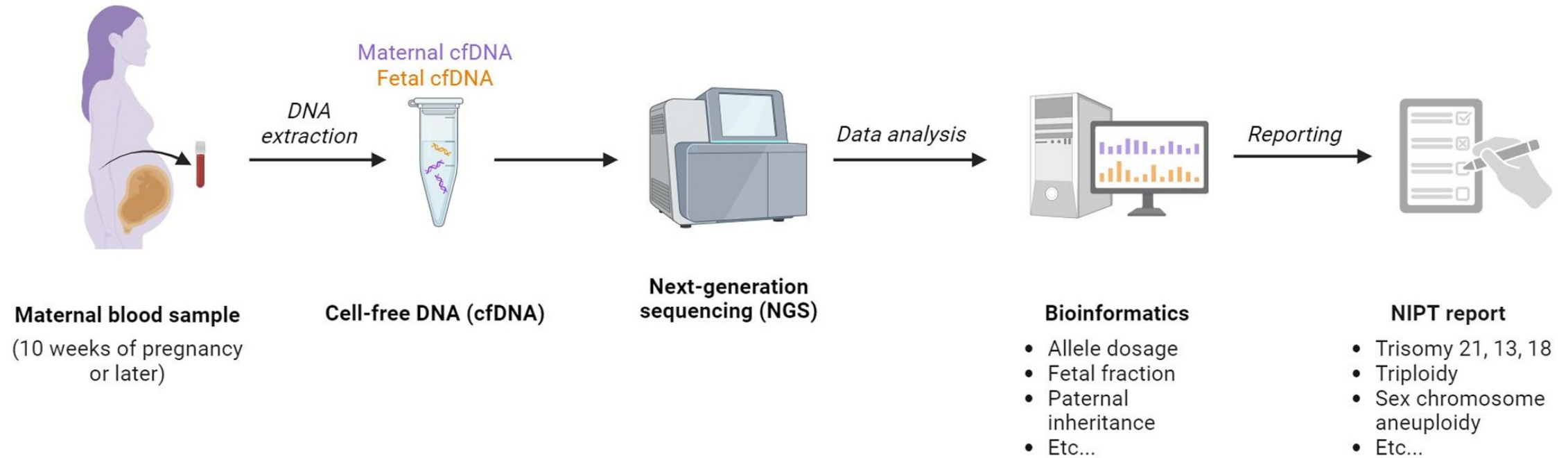
Cell-free Fetal DNA

 DNA người mẹ

 DNA thai nhi



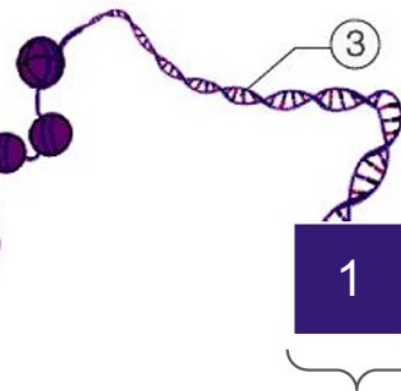
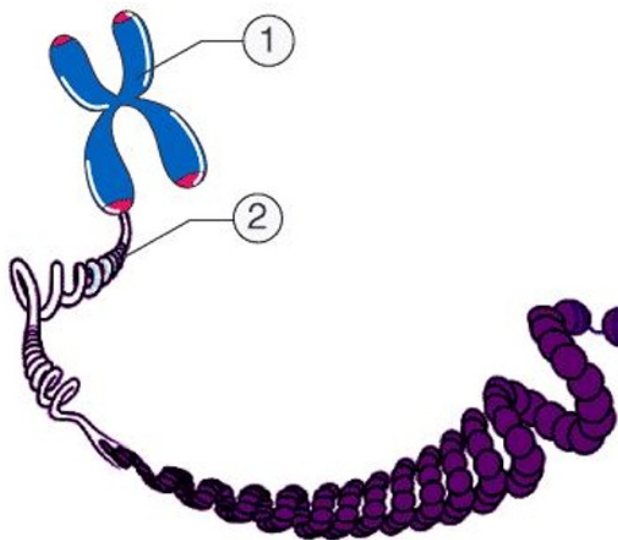
Overview of NIPT Method





PRECISION
GENE

Chromosome Mapping, Binning & Read Counting



Binning

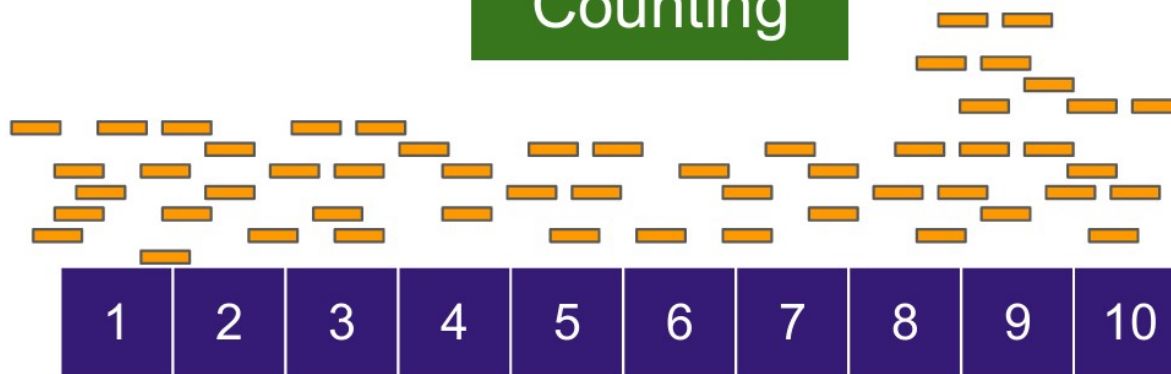


1 Mbp

Count table

Chr	Bin	Count
21	1	224
21	2	321
21	...	...
21	9	1248

Counting



PRECIGENE

Introduction to z-score

Chr	Bin	Count
21	1	224
21	2	321
21	3	389
21	4	1248

Count table



Chr	Bin	Count	z-score
21	1	224	-0.5794
21	2	321	-0.5771
21	3	389	-0.5756
21	4	1248	7.73205

z-score table

Predict Copy Number Alteration

6



PRECISION
GENE

- Read counts (normalized) → z-score
- z-scores are calculated based on a reference dataset



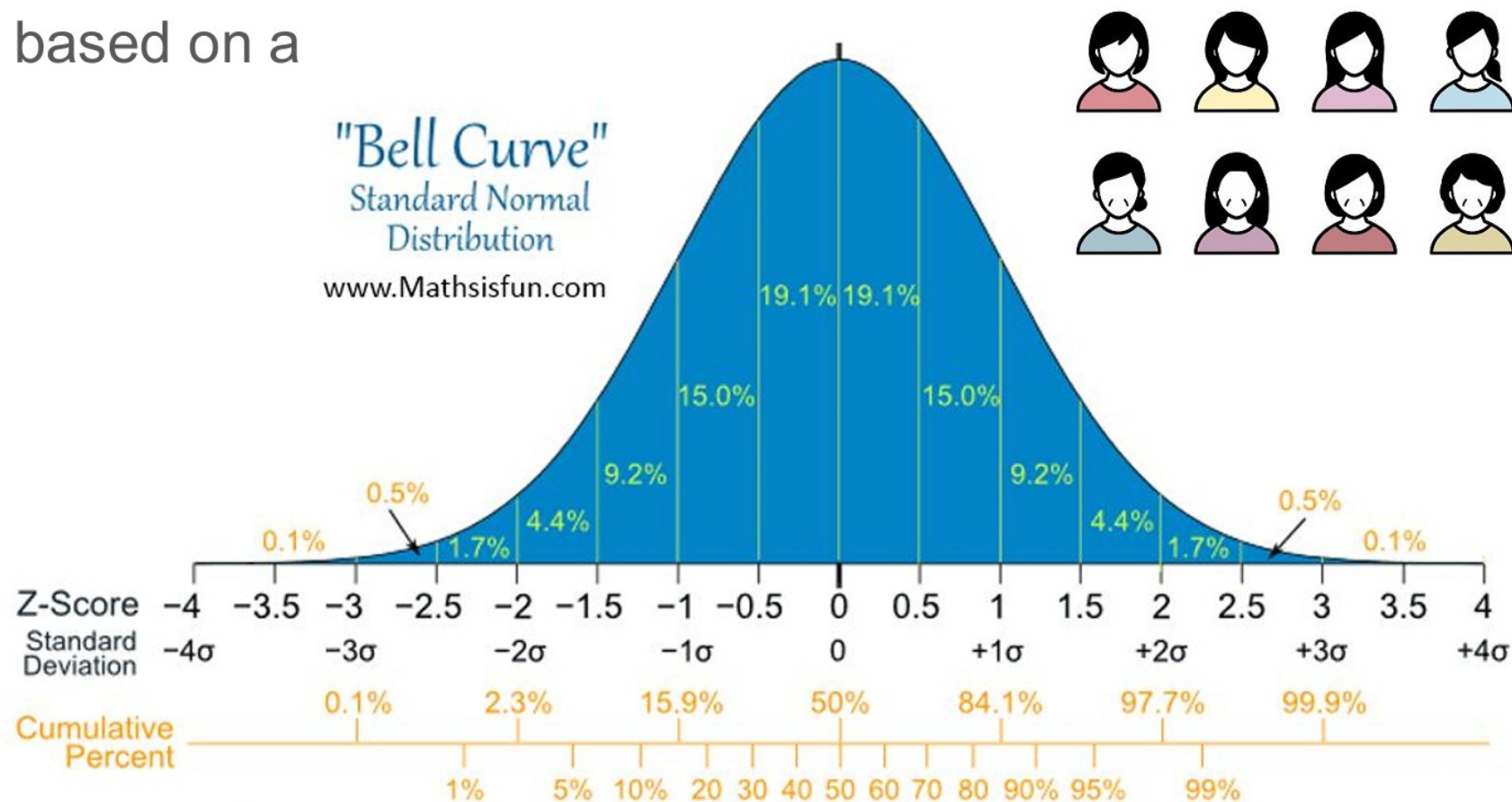
Score

Mean

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

SD

z-score of target samples



z-scores distribution of the Reference Dataset

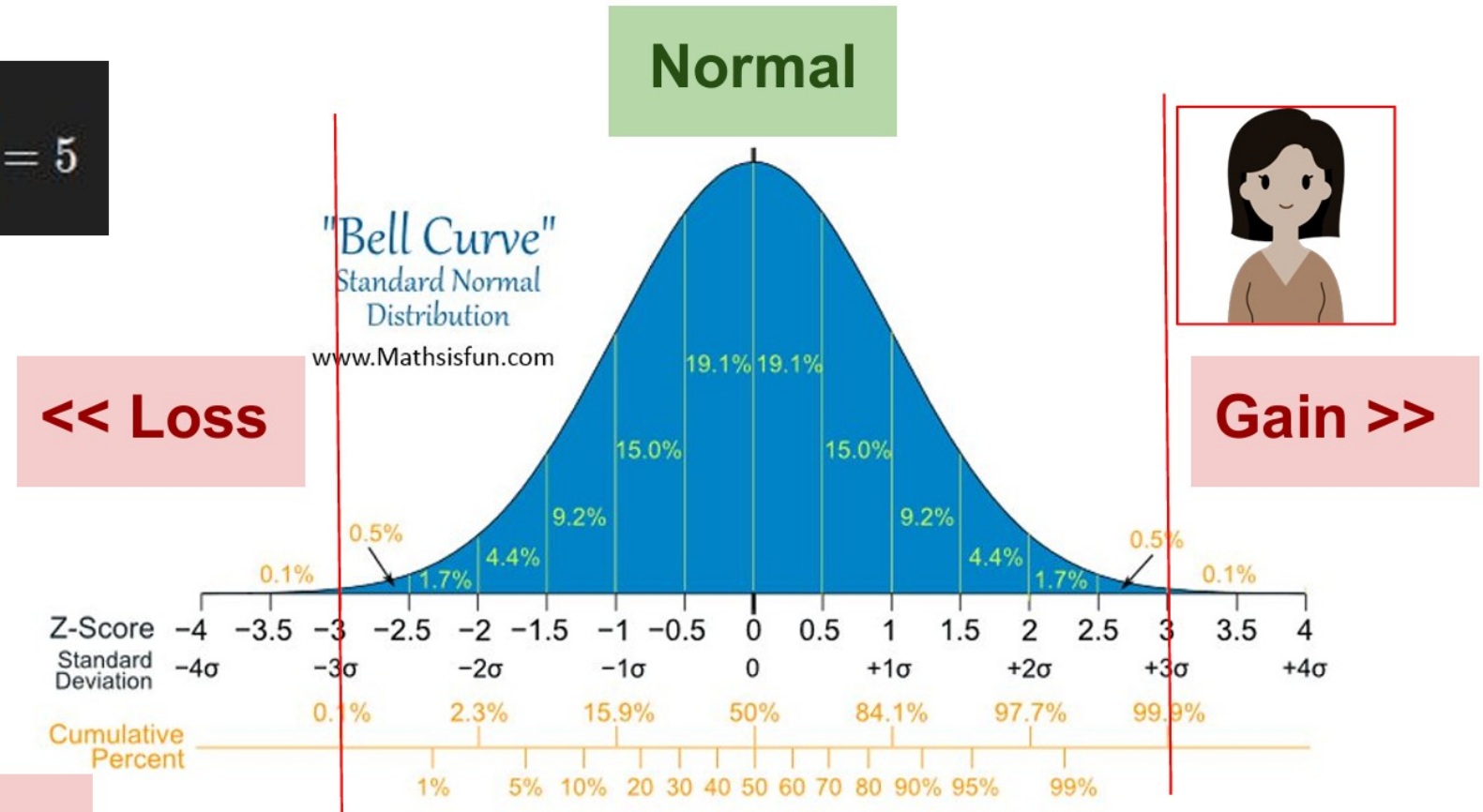


z-score introduction

Suppose, based on data from normal pregnancies, the mean count (μ) of chromosome 21 fragments is 5000 with a standard deviation (σ) of 150.

For an NIPT sample with an observed count (X) of **5750** for chromosome 21:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{5750 - 5000}{150} = \frac{750}{150} = 5$$



→ High risk of Trisomy 21

Ví dụ 1: Kiểm định Z trong NIPT



Sàng lọc không xâm lấn

Phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ để tìm lệch bội.



Công nghệ NGS

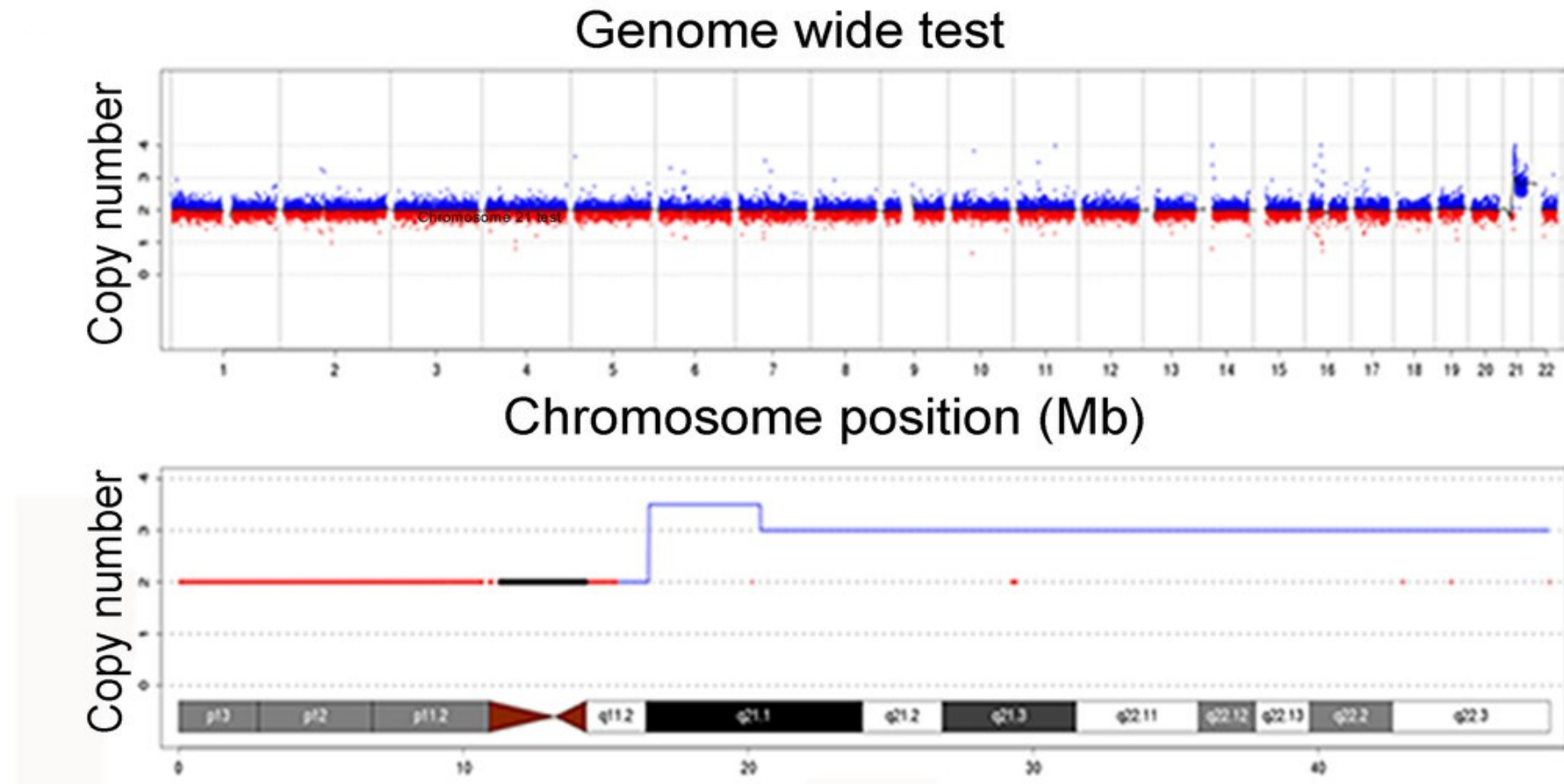
Giải trình tự hàng triệu đoạn đọc để đếm mật độ nhiễm sắc thể.



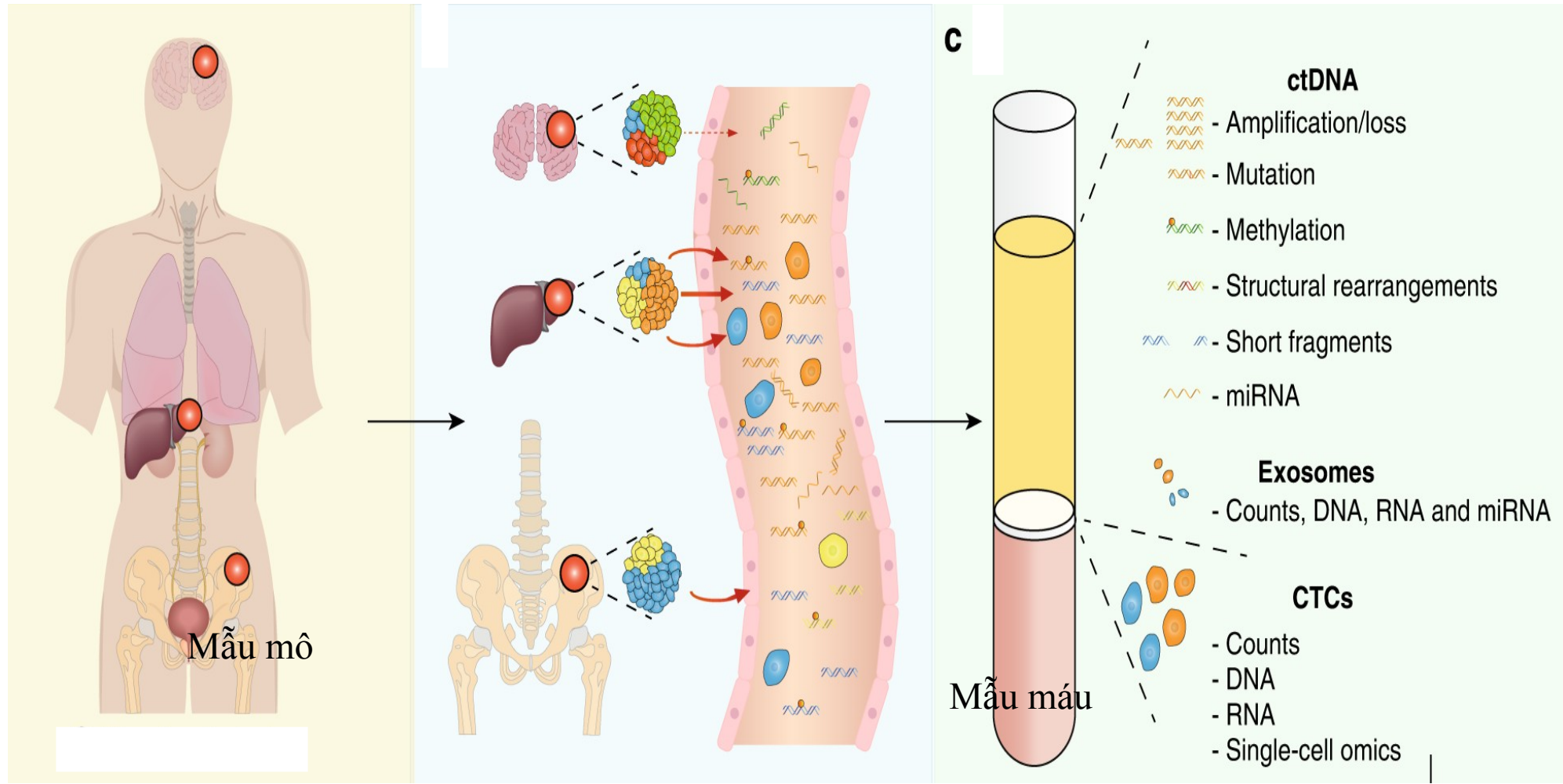
Kiểm định Z

Sử dụng xác suất để xác định sự bất thường so với quần thể chuẩn.

Kết quả NIPT: Bất thường nhiễm sắc thể 21 ở thai nhi



Mẫu cho XÉT NGHIỆM gen: mẫu mô và máu





**Xin chân thành cảm ơn
sự lắng nghe của quý phụ
huynh và các tân sinh viên!**

Luu Phuc Loi, PhD

luu.p.loi@gmail.com

Phone/Zalo: 0901802182